

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama: **Ghaza Muzhoffar Shiddiq(2403015096)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

1. Pendahuluan "Pada Pertemuan 11 ini, dilakukan implementasi Version Control System (VCS) menggunakan Git untuk mengelola riwayat perubahan kode pada project Nurul Haq Travel. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan umum seperti kode yang tertimpa secara tidak sengaja (conflict) saat melakukan kolaborasi tim."

2. Penggunaan Git (Pembuatan Branch & Merge) "Implementasi alur kerja (workflow) menggunakan Git Branching telah dilakukan.

- Pertama, repositori diinisialisasi pada cabang utama (main).
- Kemudian, cabang baru dibuat dengan perintah `git branch fitur-footer` sebagai tempat aman (sandbox) untuk mengembangkan fitur baru tanpa mengganggu stabilitas kode utama.
- Setelah fitur selesai, kode digabungkan kembali menggunakan perintah `git merge fitur-footer`.

"(

```
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git branch fitur-footer
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git checkout fitur-footer
Switched to branch 'fitur-footer'
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git add views/daftar_paket.php
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git commit -m "feat: menambahkan footer pada halaman daftar paket"
On branch fitur-footer
nothing to commit, working tree clean
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git merge fitur-footer
Already up to date.
```

)."

3. Standarisasi Commit Message "Untuk memastikan riwayat versi mudah dibaca oleh anggota tim lain, *commit message* ditulis secara jelas dan konsisten menggunakan standar *Conventional Commits*. Contoh yang diterapkan:

- `init`: project setup awal nurul haq travel (untuk inisialisasi awal)
- `feat`: menambahkan footer pada halaman daftar paket (untuk penambahan fitur baru). Format ini memberikan konteks langsung kepada tim mengenai apa yang diubah pada commit tersebut."

"(

```
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/xampp/htdocs/nurul_haqTravel/.git/
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git add .
PS C:\xampp\htdocs\nurul_haqTravel> git commit -m "init: project setup awal nurul haq travel"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

)."

4. Kolaborasi Tim melalui GitHub "Sebagai bentuk nyata kolaborasi tim (*remote repository*), kode lokal yang telah di-commit dan di-merge ini kemudian di-push ke GitHub. Dengan demikian, jika ada anggota tim lain yang ingin melanjutkan pengerjaan fitur (misalnya bagian form pemesanan), mereka dapat melakukan `git clone` atau `git pull` tanpa khawatir kode akan saling bertabrakan."